INGENIERÍA DE SOFTWARE • IEEE 829

# Resumen: Pruebas del Software

*Conceptos fundamentales, clasificación, técnicas y medición del testing*

---

La prueba de software es una actividad orientada a evaluar y mejorar la calidad del producto mediante la identificación de defectos y problemas, fundamentándose en la premisa de que las pruebas demuestran la presencia de errores pero nunca su ausencia. Consiste en la verificación dinámica del comportamiento del programa frente a un resultado esperado a través de un conjunto finito de casos de prueba. En este marco, se diferencia claramente la verificación -proceso que revisa si el producto satisface las condiciones impuestas al inicio de una fase de desarrollo- de la validación, que comprueba si el sistema cumple con los requerimientos especificados hacia el final o durante el proceso. Dichos requerimientos deben ser planificados para su verificación generalmente mediante el diseño de pruebas de aceptación.

Para llevar a cabo este proceso intervienen diversos elementos formales, destacando el caso de prueba, que define entradas, precondiciones, resultados esperados y postcondiciones con un objetivo específico. A este se suman los procedimientos de prueba con sus instrucciones detalladas, los programas de prueba (test scripts), los conjuntos o suites de prueba, los ciclos de ejecución y los datos de prueba. Asimismo, la actitud del evaluador debe entenderse como un proceso destructivo enfocado en encontrar fallas cuya presencia se asume, ya que buscar únicamente demostrar que el programa funciona limita notablemente la capacidad de hallar defectos.

Las pruebas se clasifican según su naturaleza en funcionales (o de caja negra), las cuales se derivan de la especificación técnica y adoptan la perspectiva del usuario, y estructurales (o de caja blanca), que requieren acceso al código fuente para recorrer los caminos lógicos del sistema. De acuerdo con su nivel de aplicación, se dividen en pruebas unitarias para componentes individuales, pruebas de integración para evaluar la interacción de módulos combinados, y pruebas del sistema para validar el comportamiento global y los requerimientos no funcionales. A nivel de sistema se despliegan pruebas especializadas como las de volumen, estrés, usabilidad, seguridad, desempeño, almacenamiento, configuración, compatibilidad, instalación, confiabilidad, recuperación y mantenimiento.

Adicionalmente, se contemplan las pruebas de regresión, cuyo objetivo es verificar que las modificaciones o correcciones no generen efectos secundarios no deseados ni reactiven defectos antiguos, y las pruebas de humo, que comprueban rápidamente la estabilidad básica de cada versión antes de iniciar el plan formal. Para diseñar estos casos se aplican técnicas de caja negra como partición de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión, casos de uso o prueba de dominios, y de caja blanca como flujo de control, flujo de datos y mutantes. También se emplean enfoques basados en la experiencia (pruebas ad hoc, conjetura de errores y testing exploratorio) y según el rol del evaluador (pruebas de aceptación, alfa, beta, de usuario y en pares). Finalmente, la automatización y la medición del proceso de pruebas resultan esenciales para monitorizar las actividades, comprobar el avance frente a lo planificado y tomar acciones correctivas oportunas.